МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Проверка условий

Студент
гр. БИС-26-1 _____ С.В. Иванов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании необходимо разработать программу управления кондиционером. Программа принимает текущую и желаемую температуру как вещественные числа. Требуется сравнить их и вывести один из режимов работы: «Охлаждение», «Нагрев» или «Выключен», используя конструкцию `if-elif-else`.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

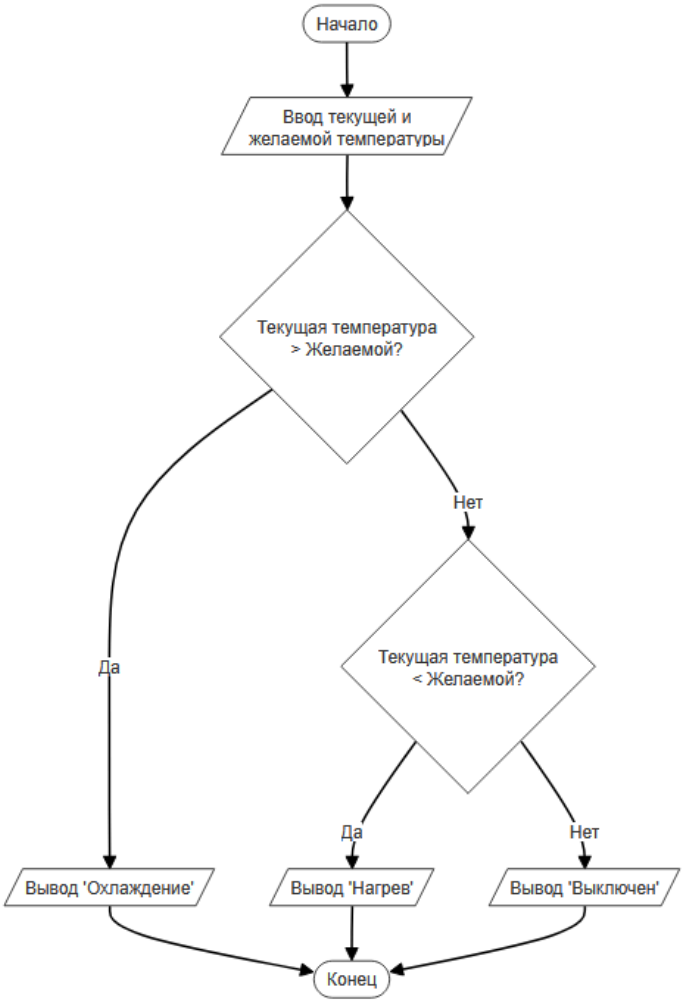


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```
current_temp = float(input())
desired_temp = float(input())

if current_temp > desired_temp:
    print("Охлаждение")
elif current_temp < desired_temp:
    print("Нагрев")
else:
    print("Выключен")
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа получает текущую и целевую температуры, сравнивает их с помощью операторов сравнения и выводит соответствующий режим работы.

1.2 Задание 2

Во втором задании необходимо разработать программу расчета стоимости билета. Программа принимает базовую стоимость (вещественное число) и возраст пассажира (целое число). Требуется проверить корректность данных (положительная стоимость, возраст от 0 до 120 лет) и рассчитать итоговую цену с учетом скидок по возрастным категориям, выведя результат с двумя знаками после запятой.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

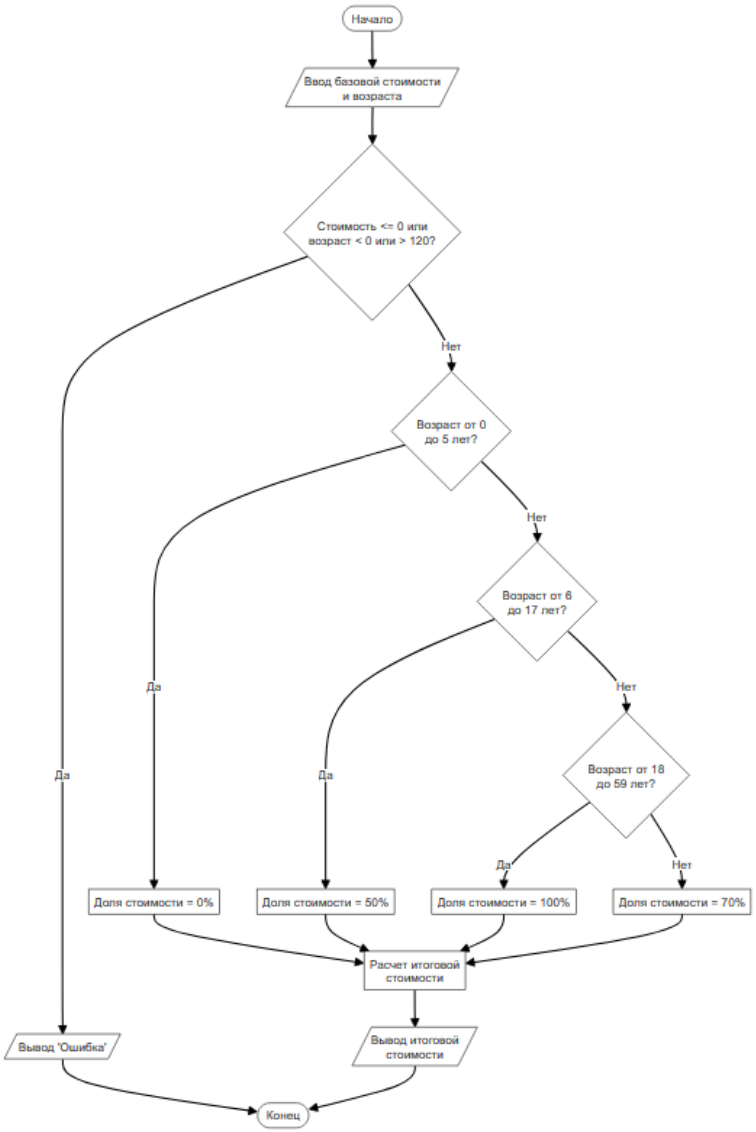


Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```python
base_price = float(input())
age = int(input())

if base_price <= 0 or age < 0 or age > 120:
    print("Ошибка")
else:
    if 0 <= age <= 5:
        discount = 0.0
    elif 6 <= age <= 17:
        discount = 0.5
    elif 18 <= age <= 59:
        discount = 1.0
    else:
        discount = 0.7

    cost = base_price * discount
    print(f"Стоимость: {cost:.2f} руб")
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа выполняет проверку введенных данных. В случае их корректности определяется доля базовой стоимости с помощью цепочки условий и вычисляется итоговая стоимость билета.

1.3 Задание 3

В третьем задании необходимо разработать программу определения положения точки на координатной плоскости. Программа принимает координаты x и y и выводит название координатной четверти, оси или начало координат в зависимости от значений.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

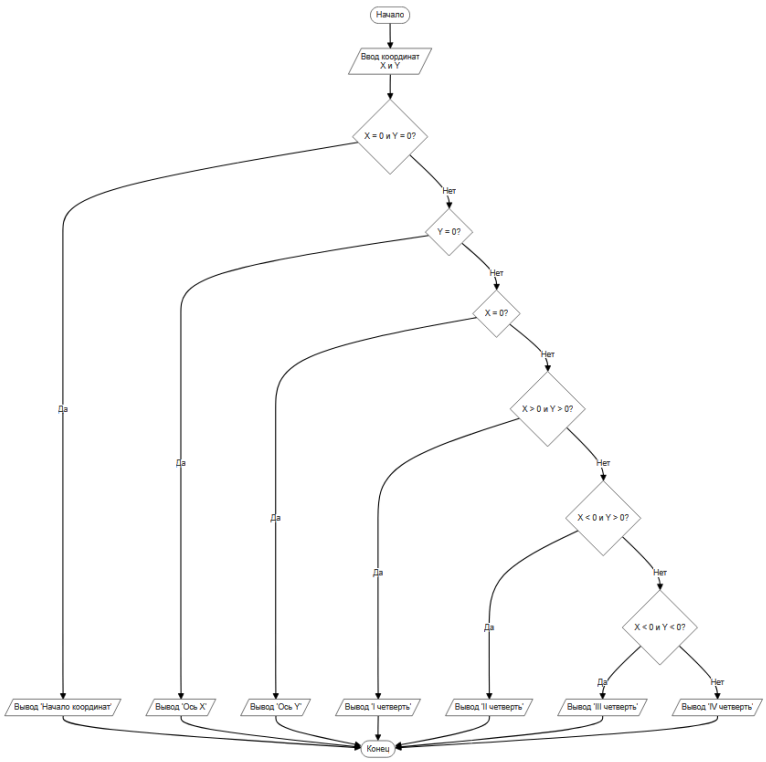


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 6.

```
x = float(input())
y = float(input())

if x == 0 and y == 0:
    print("Начало координат")
elif y == 0:
    print("Ось X")
elif x == 0:
    print("Ось Y")
elif x > 0 and y > 0:
    print("I четверть")
elif x < 0 and y > 0:
    print("II четверть")
elif x < 0 and y < 0:
    print("III четверть")
else:
    print("IV четверть")
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

Программа последовательно проверяет равенство координат нулю и их знаки с помощью логического оператора and, выводя соответствующее положение точки.

1.4 Задание 4

В четвертом задании необходимо разработать программу проверки треугольника по длинам его трех сторон. Требуется убедиться в существовании треугольника (положительность сторон и неравенство треугольника), после чего определить его тип: равносторонний, равнобедренный или разносторонний.

Алгоритм решения четвертого задания представлен на рисунке 7.

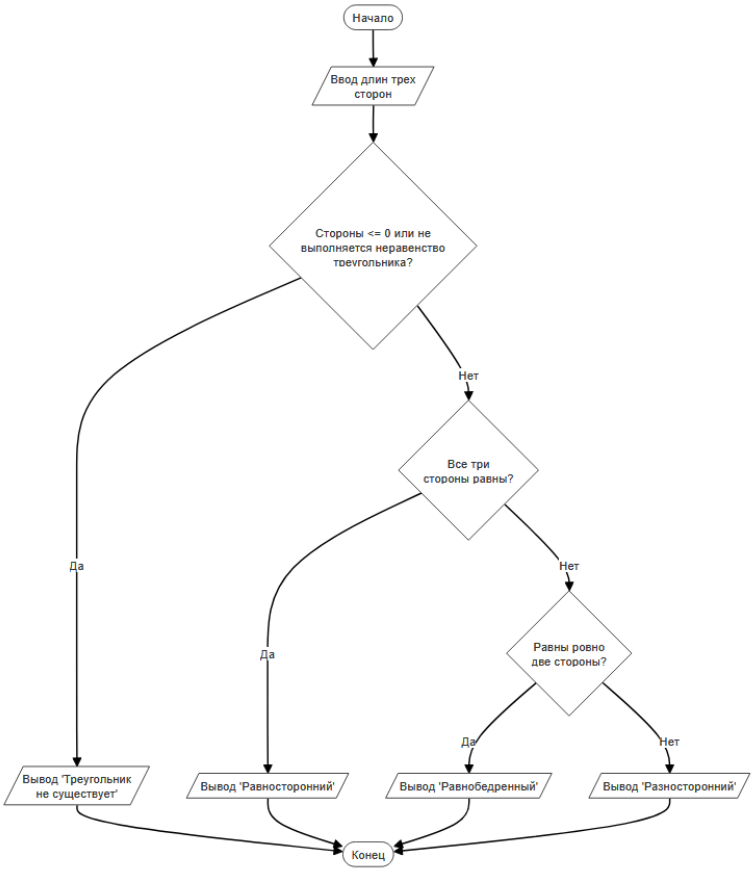


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвертого задания

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 8.

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())

if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or (a + b <= c) or (a + c <= b) or (b + c <= a):
    print("Треугольник не существует")
else:
    if a == b == c:
        print("Равносторонний")
    elif a == b or a == c or b == c:
        print("Равнобедренный")
    else:
        print("Разносторонний")
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвертого задания

Программа проверяет корректность сторон с использованием оператора `or`. При выполнении условий существования программа с помощью сравнения длин сторон классифицирует треугольник и выводит результат.

1.5 Задание 5

В пятом задании необходимо разработать программу для определения високосного года. Программа принимает номер года, проверяет его принадлежность диапазону от 1 до 9999 и проверяет делимость на 400, 4 и 100 для вывода результата.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

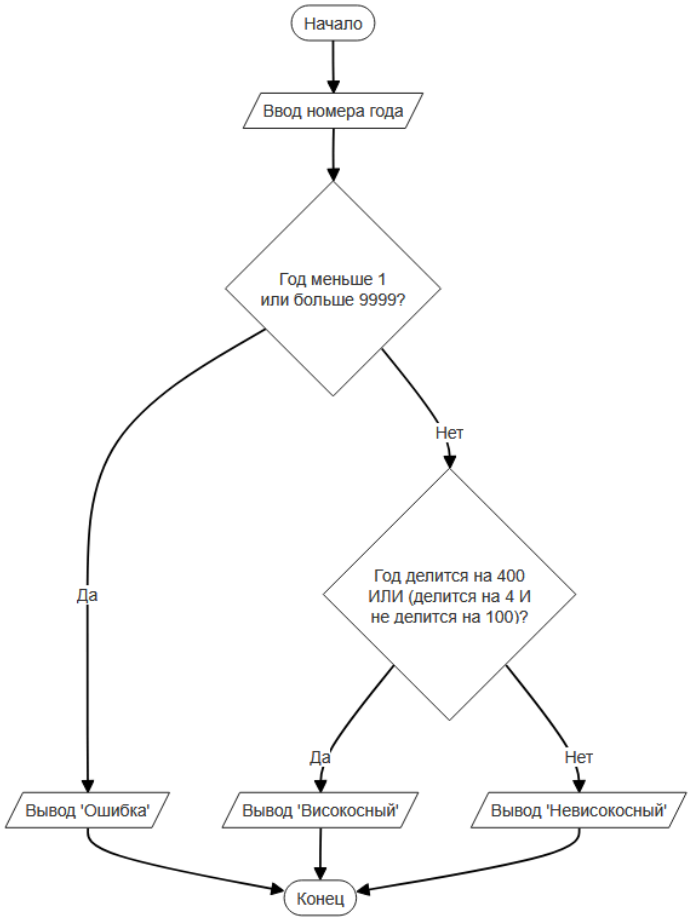


Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```
year = int(input())

if year < 1 or year > 9999:
    print("Ошибка")
else:
    if year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
        print("Високосный")
    else:
        print("Невисокосный")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

Программа сначала проверяет ограничение диапазона. Затем с помощью комбинации логических операторов `or` и `and` проверяются условия високосности, после чего выводится итоговый ответ.